Текст защиты курсового проекта

Разработка модуля управления каталогом товаров для интернет-магазина

Чемоданов Никита Сергеевич, группа ИПо-41

План с паузами и переходами: 6 мин 35 с. Это ориентир для репетиции; фактическое время нужно проверить с таймером.

Слайд 1. Титульный слайд

План: 0:00–0:20.

Здравствуйте, уважаемые члены комиссии. Меня зовут Чемоданов Никита Сергеевич. Тема моей курсовой работы — «Разработка модуля управления каталогом товаров для интернет-магазина». Далее расскажу, как устроен модуль и как проверялась его работа.

Слайд 2. Актуальность

План: 0:20–1:00.

Актуальность темы связана с ростом интернет-торговли. Для онлайн-продаж магазину нужен электронный каталог с достоверными сведениями о товарах. При расширении ассортимента ручное ведение каталога усложняется: меняются цены, описания и наличие. Можно пропустить обновление или допустить ошибку.

Поэтому магазину нужны средства автоматизации, которые помогают поддерживать товарные данные в актуальном состоянии. Разрабатываемый модуль предназначен для такой работы с каталогом.

Слайд 3. Цель и задачи

План: 1:00–1:40.

Цель работы — разработать и проверить модуль управления каталогом товаров интернет-магазина. Для этого необходимо определить требования к товарам и категориям, выбрать средства разработки, спроектировать базу данных и интерфейс, реализовать операции каталога. Проверка результата включает подготовку демонстрационных данных, испытание допустимых и ошибочных запросов, а также описание ограничений программы. Далее рассмотрим понятия, на которых основана модель каталога.

Слайд 4. Основные понятия

План: 1:40–2:15.

В работе используются три основных понятия. Товарная позиция — отдельная запись о товаре. Например, десять одинаковых синих ручек — это одна позиция с остатком десять. Категория объединяет товары по назначению: ручки можно отнести к письменным принадлежностям.

Артикул — уникальное обозначение позиции. Он позволяет различать товары, даже если их названия похожи. Эти понятия определяют структуру базы данных.

Слайд 5. Модель данных

План: 2:15–2:55.

В базе данных выделены две таблицы: категории и товары. Одна категория может включать много товаров, но каждый товар относится к одной категории. Это связь «один ко многим», показанная на схеме.

У товара хранятся артикул, название, цена и остаток. Артикул должен быть уникальным, а остаток — целым и неотрицательным. Цена хранится целым числом копеек: например, 49 рублей 90 копеек записываются как 4990. Теперь рассмотрим, как данные попадают в базу.

Слайд 6. Обработка запроса

План: 2:55–3:40.

Рассмотрим сохранение товара. Менеджер заполняет форму в браузере и отправляет её на сервер. Приложение написано на Python. FastAPI принимает запрос, после чего сервер проверяет значения полей. Затем функции из файла catalog.py проверяют существование категории и уникальность артикула и выполняют запись в SQLite через SQLAlchemy.

При успешной записи выполняется commit — подтверждение изменений. Если конфликт обнаружен при записи в базу, выполняется rollback — отмена изменений текущей операции. После сохранения браузер открывает карточку товара, где можно увидеть результат.

Слайд 7. Интерфейс каталога

План: 3:40–4:20.

На слайде показан основной экран модуля — список товаров. Сверху находятся поиск и фильтры, ниже — сведения о найденных позициях. Менеджер может открыть карточку товара, добавить новую позицию или изменить существующую. В отдельном разделе ведутся категории.

На странице отображается до десяти товаров. При переходе на следующую страницу выбранные фильтры сохраняются. Покажу на примере, как несколько условий отбора работают вместе.

Слайд 8. Пример совместного отбора

План: 4:20–5:00.

Здесь ищется слово «ручка» в категории ручек. Дополнительно задана цена от 49 рублей 90 копеек до 100 рублей и включён фильтр «В наличии». В результат входят синяя и гелевая ручки: они подходят по всем условиям. Цены на границах диапазона тоже учитываются.

Красная ручка исключается из-за нулевого остатка, а тетрадь не соответствует поиску и выбранной категории. Этот пример из автоматического теста показывает, что фильтры применяются одновременно.

Слайд 9. Проверка работы

План: 5:00–5:45.

В сохранённом протоколе от 29 октября отмечено успешное прохождение 154 автоматических тестов. Их распределение по четырём группам показано на слайде. Проверялись добавление и изменение записей, поиск, фильтры и обработка ошибок, например повторного артикула или отрицательной цены.

Кроме того, в отчётах браузерных проверок от 21 октября зафиксированы 14 сценариев интерфейса и 6 сценариев большого каталога. Для демонстрации подготовлено 1200 учебных товаров в 12 категориях. Эти проверки относятся к локальному режиму работы.

Слайд 10. Выводы по задачам

План: 5:45–6:25.

В результате определены требования к каталогу и выбраны Python, FastAPI, SQLAlchemy и SQLite. Спроектированы база данных и веб-интерфейс. Реализованы добавление, просмотр, изменение и удаление товаров и категорий, а также поиск и фильтрация. Для проверки подготовлены демонстрационные данные и выполнены автоматические и браузерные испытания.

Ограничения программы также описаны: модуль рассчитан на локальное ведение каталога. Авторизация, учёт заказов и складских движений в него не входят. Цель работы достигнута: модуль разработан и проверен в указанных условиях.

Слайд 11. Спасибо за внимание

План: 6:25–6:35.

Спасибо за внимание. Готов ответить на вопросы и при необходимости показать работу программы.